

Sensors and Actuators Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6379A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Sensors and Actuators Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Sensors and Actuators Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6379A — Sensors and Actuators Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Sensors and Actuators Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും സെൻസറുകളുടെയും ആക്ടറുകളുടെയും നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ ലാബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രീതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Sensors and Actuators Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.